

FINALISIERUNGSPHASE

DATA-MART-ERSTELLUNG IN

SQL – FUNKTIONALITÄT UND METADATEN

Studiengang: Software Development Expert

Mario Oppen
Matrikelnummer: UPS10725543
Tutorin: Dr.-Ing. Anna Androvitsanea
11. September 2026

1 Aufbau und Funktionsumfang

Die Datenbank iuLendMyBook bildet auf Basis von PostgreSQL die Grundlage für eine private Buchtausch-App, bei der Bücher angeboten, gesucht und ausgeliehen werden können. Die Datenbank lässt sich in die folgenden drei Kernbereiche gliedern:

Benutzerverwaltung

In diesem Funktionsbereich können Stammdaten der Benutzer angelegt und bearbeitet werden. Dazu zählen neben den Personen- und Kontaktdaten vor allem die Adressdaten. Da während des Ausleihprozesses zwischen den Bereitstellungsarten Versand und Abholung unterschieden wird, können Benutzer eine oder mehrere Adressen für die jeweilige Bereitstellungsart pflegen.

Die Benutzerdaten können angelegt und bearbeitet werden. Die Löschung ist jedoch nur möglich, solange die Daten nicht in Ausleihprozessen referenziert werden. Andernfalls wird der Status des Benutzers auf `INACTIVE` gesetzt, um weiterhin die Nachvollziehbarkeit der Ausleihvorgänge zu gewährleisten.

Das Rollenkonzept der App unterscheidet zwischen Benutzern, Administratoren und Moderatoren. Während Benutzer ausschließlich Aktionen ausführen dürfen, die ihre eigenen Buchexemplare oder Leihvorgänge betreffen, können Moderatoren darüber hinaus die Bewertungen von Ausleihvorgängen anonymisiert auswerten. Administratoren hingegen übernehmen übergeordnete Aufgaben, wie die Rollenvergabe oder das Löschen obsoleter Benutzer- und Buchstammdaten.

Bücher- und Exemplarverwaltung

Der zweite Funktionsbereich der App liegt in der Verwaltung der Bücher. Dabei wird zwischen Büchern und Buchexemplaren unterschieden. Ein Buch umfasst allgemeine Metadaten wie Titel, ISBN und Beschreibung, während konkrete Exemplare auf ein Buch verweisen und zusätzlich eigene Eigenschaften wie Besitzer, Zustand oder Status abbilden.

Benutzer können neue Buchexemplare auf Basis der ISBN anlegen und bei Bedarf nicht vorhandene Titel mit ihren Metadaten erfassen. Für jedes Exemplar können zudem die vorgesehene Leihdauer, die möglichen Bereitstellungsarten und der Zustand ergänzt werden. Nachdem Bücher oder Exemplare erstellt wurden, können Änderungen in der Folge nur noch durch Benutzer durchgeführt werden, die als Administrator angelegt sind oder die Besitzer des Exemplars sind.

Die Löschung von Exemplaren ist wie bei der Benutzerverwaltung ebenfalls nur möglich, sofern sie nicht in einem Ausleihprozess referenziert werden. Besteht eine Referenz, wird der Status des Exemplars auf `INACTIVE` gesetzt, sodass es in Suchen nicht mehr zur Verfügung steht, die Historie aber gewahrt bleibt. Das Löschen der Buchtitel hingegen ist nur Administratoren vorbehalten.

Ausleihvorgänge

Den Kern der App stellen die Ausleihvorgänge der bereitgestellten Exemplare dar. Bevor ein Ausleihvorgang angelegt wird, können die verfügbaren Exemplare anhand definierter Merkmale wie

Titel, Sprache, Bereitstellungsart oder räumlicher Entfernung gesucht werden. Dabei wird berücksichtigt, dass Exemplare, die sich aktuell in einem Ausleihprozess befinden, nicht dargestellt werden.

Nach der Auswahl eines Exemplars wählt der Entleiher eine der angebotenen Bereitstellungsarten und gibt entweder die Versandadresse an oder wählt eines der angebotenen Abholzeitfenster. Sobald das Buch versendet oder abgeholt wird, wechselt der Status zu `ON_LOAN`. Bei der Rückgabe wird der Status `RETURNED` gesetzt und das tatsächliche Rückgabedatum gespeichert. Zudem werden der Vorgang, der aktuelle Status und das Rückgabedatum zusammen mit einem Zeitstempel in einer Historie gespeichert, um die Statusänderungen transparent nachvollziehen zu können.

Nach Abschluss des Ausleihprozesses kann der Entleiher den Prozess mit einem Punktwert und Kommentar bewerten. Dabei kann je Ausleihvorgang nur eine Bewertung abgegeben werden. Alle abgegebenen Bewertungen können schließlich durch Benutzer mit der Rolle `MODERATOR` anonymisiert abgefragt werden.

2 Umsetzung der Prozesse und Qualitätssicherung

Bei der Umsetzung der Funktionen muss zwischen Integritätsbedingungen und Abbildung fachlicher Abläufe unterschieden werden. Die Bedingungen wie `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` und `FOREIGN KEY` stellen Pflichtangaben, Eindeutigkeit, zulässige Wertebereiche und gültige Verweise sicher und verhindern, dass ungültige Daten gespeichert werden. Beispielsweise verhindert das `UNIQUE`-Constraint in der Tabelle `user_account` das Speichern eines Datensatzes, wenn die E-Mailadresse bereits einem anderen Benutzer zugeordnet ist. Die Fremdschlüsselbeziehungen hingegen stellen sicher, dass Verweise auf Datensätze anderer Tabellen gültig sind. Das Einfügen eines Buches schlägt beispielsweise fehl, wenn die angegebene `language_id` nicht in der Tabelle `language` vorhanden ist. Die definierten referenziellen Aktionen legen zudem fest, wie beim Ändern oder Löschen referenzierter Datensätze verfahren wird.

Komplexe fachliche Regeln wie beispielsweise Berechtigungsprüfungen lassen sich nicht allein durch die genannten Constraints abbilden. Sie werden durch Funktionen und Prozeduren realisiert. Beispielsweise prüft `updateBookCopy` unter Verwendung von `isActionAllowed`, ob der aktuelle Benutzer Besitzer des Exemplars ist oder die Administratorenrolle besitzt. Nur bei erfolgreicher Prüfung werden die Änderungen gespeichert. Somit ergänzen die implementierten Funktionen und Prozeduren die Integritätsbedingungen und decken gemeinsam die erforderliche Fachlogik ab. Zur Sicherstellung der Funktionalität wurden einzelne Testfälle definiert, die die vollständige und korrekte Ausführung der Prozeduren überprüfen. Negativtests weisen nach, dass die Ausführung unzulässiger Vorgänge durch die definierten Bedingungen unterbunden werden. Ergänzend dazu überprüft ein End-to-End-Test am Beispiel eines Ausleihprozesses, dass die einzelnen Prozeduren und Funktionen zur Suche, zur Anlage eines Ausleihvorgangs, zur Bearbeitung der Rückgabe und zur Abgabe einer Bewertung nahtlos ineinandergreifen und die Geschäftslogik vollständig abbilden können.

Neben der Funktionalität stellt die Leistung der Datenbank ein weiteres Qualitätsmerkmal dar. Beispielsweise kann mithilfe der Ausführungsplanung (`EXPLAIN ANALYZE`) eine Performance- und Indexanalyse durchgeführt werden. Das Beispiel einer Suchabfrage zeigt, dass zusätzliche Indizes die Ausführungszeiten reduzieren können: Vergleicht man die Analyseergebnisse der konkreten Abfrage mit und ohne zusätzliche Indizes, kann die Ausführungszeit in mehreren Durchläufen um bis zu 70 Prozent reduziert werden. Die Planungszeit hingegen bleibt annähernd gleich. Die Analyse zeigt auch, dass die Verwendung der Indizes nicht immer die effizienteste Möglichkeit ist. So ist vor allem bei Tabellen mit wenigen Datensätzen ein sequenzieller Scan mitunter schneller als die Verwendung eines Indexes. Dies zeigt, dass der Optimierer den aus seiner Sicht günstigsten Ausführungsplan auswählt, um kurze Antwortzeiten zu ermöglichen.

3 Metadaten und technisches Ergebnis

Während der Erstellung der Datenbank werden insgesamt 24 Tabellen angelegt, die sich auf zentrale Entitäten wie Buch oder Benutzer, Hilfsentitäten (z.B. Sprache) und Zuordnungstabellen zur Auflösung von m:n-Beziehungen (z.B. Autoren eines Buches) aufteilen. Zur Sicherstellung von Konsistenz und referenzieller Integrität wurden für die Tabellen insgesamt 70 `NOTNULL`-Vorgaben, 17 `CHECK`- und 18 `UNIQUE`-Constraints angelegt. Darüber hinaus verfügt jede der 24 Tabellen über einen Primärschlüssel. 29 Fremdschlüssel verknüpfen die Tabellen untereinander, sodass ungültige Referenzen beim Einfügen oder Ändern von Datensätzen verhindert werden.

Als Grundlage zur qualitativen Überprüfung der Funktionen werden während der Initialisierung Testdatensätze angelegt. Die notwendigen Stammdaten werden mit `COPY`-Befehlen aus externen CSV-Dateien in die Datenbank überführt, während fiktive Bewegungsdaten zufällig über Skripte erstellt werden. Dadurch entstehen je Tabelle mindestens zehn Datensätze. Ausnahme bilden vier Entitäten, für die aufgrund der fachlichen Anforderungen weniger als zehn Einträge erforderlich sind.

Tabelle 1 Auswertung der Anzahl Datensätze je Tabelle

Tabelle	Anzahl Tabellen	Ø Anz. Einträge
fulfillment_type	1	2
address_type	1	2
status	1	3
role	1	4
Übrige Tabellen	20	34

Um häufige Datenbankzugriffe und Abfragen effizienter ausführen zu können, enthält die Datenbank insgesamt 50 Indizes, von denen 42 automatisch für Primärschlüssel und `UNIQUE`-Constraints erzeugt und acht weitere manuell angelegt werden. Somit ergibt sich aus den Tabellen- und Indexdaten eine gesamte Datenbankgröße von 9,08 Megabyte.

Der vollständige Quellcode inklusive der Testfälle, die Installationsanleitung und die ausführlichen Abfragen zu den Metadaten sind im GitHub-Repository unter <https://github.com/eVil064/iuLendMyBook/> verfügbar.